

Trabajo Práctico N° 1: **Conjuntos - Relaciones - Funciones.**

Ejercicio 1.

Demostrar las siguientes propiedades. Hacer un diagrama de Venn en cada caso.

(a) $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cup B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cup B)] \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \vee x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \wedge \sim(x \in B) \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \wedge x \notin B \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \wedge x \in B^c \\ x \in (A \cup B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cap B^c). \end{aligned}$$

(b) $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \notin (A \cap B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim[x \in (A \cap B)] \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A \wedge x \in B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow \sim(x \in A) \vee \sim(x \in B) \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \notin A \vee x \notin B \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \in A^c \vee x \in B^c \\ x \in (A \cap B)^c &\Leftrightarrow x \in (A^c \cup B^c). \end{aligned}$$

(c) $A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C)$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge x \notin (B \cap C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in A \wedge (x \notin B \vee x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in A \wedge x \notin C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in (A - B) \vee x \in (A - C) \\ x \in [A - (B \cap C)] &\Leftrightarrow x \in [(A - B) \cup (A - C)]. \end{aligned}$$

(d) $A \cup B = (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B)$.

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} A \cup B &\Leftrightarrow [A \cap (B \cup B^c)] \cup [B \cap (A \cup A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A \cap B^c)] \cup [(B \cap A) \cup (B \cap A^c)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow [(A \cap B) \cup (A - B)] \cup [(B \cap A) \cup (B - A)] \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A \cap B) \cup (A - B) \cup (B \cap A) \cup (B - A) \\ A \cup B &\Leftrightarrow (A - B) \cup (B - A) \cup (A \cap B). \end{aligned}$$

(e) $(A \cup B) - C \subset A \cup (B - C).$

Diagrama de Venn.

$$\begin{aligned} x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in (A \cup B) \wedge x \notin C \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow (x \in A \vee x \in B) \wedge x \notin C \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow (x \in A \wedge x \notin C) \vee (x \in B \wedge x \notin C) \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in (A - C) \vee x \in (B - C) \\ x \in [(A \cup B) - C] &\Leftrightarrow x \in [(A - C) \cup (B - C)] \Rightarrow x \in [(A \cup B) - C] \subset x \in [A \cup (B - C)]. \end{aligned}$$

Ejercicio 2.

En cada caso, demostrar los siguientes enunciados.

(a) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} \equiv P(n).$$

- $n_0 = 1$.

$$\sum_{k=1}^1 k^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4}$$

$$1^3 = \frac{1 \cdot 2^2}{4}$$

$$1 = \frac{1 \cdot 4}{4}$$

$$1 = \frac{4}{4}$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \sum_{k=1}^n k^3 + (n+1)^3$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3$$

por hipótesis inductiva

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^3}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2 + 4(n+1)^2(n+1)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[n^2 + 4(n+1)]}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n^2 + 4n + 4)}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

$$\sum_{k=1}^{n+1} k^3 = \frac{(n+1)^2[(n+1)+1]^2}{4}.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \geq 1 \in \mathbb{N}$.

(b) Para todo número natural n , las potencias a^{2n+1} de un número real negativo a son negativas. Usar dos métodos: inducción completa y reducción al absurdo.

Se quiere demostrar la siguiente desigualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, a^{2n+1} < 0 \equiv P(n), a < 0.$$

Inducción completa:

- $n_0 = 0$.

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^{0+1}$$

$$a^{2 \cdot 0 + 1} = a^1$$

$$a^{2 \cdot 1 + 1} = a < 0.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+2+1}$$

$$a^{2(n+1)+1} = a^{2n+1} a^2 < 0.$$

por hipótesis inductiva

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Reducción al absurdo:

Se supone que existe algún $k \in \mathbb{N}$ tal que $a^{2k+1} \geq 0$.

$$a^{2k+1} \geq 0$$

$$a * a^{2k+1} \leq a * 0$$

$$a^{2k+1+1} \leq 0$$

$$a^{2k+2} \leq 0$$

$$a^{2(k+1)} \leq 0,$$

lo cual es absurdo, ya que $a \neq 0$ y $a^{2(k+1)}$ es positivo, dado que $a < 0$ y $2(k+1)$ es un número par.

Por lo tanto, queda demostrada la desigualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

(c) Para todo número natural n , se cumple $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$. Usar inducción completa.

Se quiere demostrar, usando inducción completa, la siguiente igualdad:

$$\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n \equiv P(n).$$

- $n_0 = 0$.

$$\sum_{k=0}^0 \binom{0}{k} = 2^0$$

$$\binom{0}{0} = 1$$

$$\frac{0!}{0!0!} = 1$$

$$\frac{1}{1 \cdot 1} = 1$$

$$\frac{1}{1} = 1$$

$$1 = 1.$$

- Se supone que $P(n)$ es verdadera y se observa que:

$$\begin{aligned}
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} + \binom{n+1}{n+1} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \left[\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right] + \binom{n}{n} \quad (*) \text{ y } (**) \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \left[\binom{n}{0} + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \right] + \left[\sum_{k=1}^n \binom{n}{k-1} + \binom{n}{n} \right] \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \left[\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} + \binom{n}{n} \right] \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n + 2^n \quad \text{por hipótesis inductiva} \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n (1 + 1) \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^n * 2 \\
 \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} &= 2^{n+1}.
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (*) \quad \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)![n-(k-1)]!} + \frac{n!}{k!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)*(n-k)!} + \frac{n!}{k*(k-1)!(n-k)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \left(\frac{1}{n-k+1} + \frac{1}{k} \right) \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{k+n-k+1}{(n-k+1)k} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} \frac{n+1}{(n-k+1)k} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{(n+1)!}{k!(n-k+1)!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \frac{(n+1)!}{k![(n+1)-k]!} \\
 \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} &= \binom{n+1}{k}.
 \end{aligned}$$

$$(**) \quad \binom{n+1}{n+1} = \binom{n}{n} = \binom{n+1}{0} = \binom{n}{0} = 1.$$

Por lo tanto, queda demostrada la igualdad $\forall n \in \mathbb{N}$.

Ejercicio 3.

Determinar las propiedades de las siguientes relaciones R.

(a) $R = \{(1, 1), (2, 1), (2, 2), (3, 1), (4, 3), (4, 1)\}$ en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.

Reflexividad:

¿ $\forall a \in X, a R a \Leftrightarrow (a, a) \in R \Leftrightarrow a \leq a$? No, ya que $(3, 3) \notin R$ y $(4, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \Rightarrow b R a \Leftrightarrow (a, b) \in R \Rightarrow (b, a) \in R$? No, ya que $(1, 2) \notin R$, $(1, 3) \notin R$, $(3, 4) \notin R$ y $(1, 4) \notin R$.

Por lo tanto, la relación R no es simétrica.

Transitividad:

¿ $\forall a, b, c \in X, a R b \wedge b R c \Rightarrow a R c \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, c) \in R \Rightarrow (a, c) \in R$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es transitiva.

Antisimetría:

¿ $\forall a, b \in X, a R b \wedge b R a \Rightarrow a = b \Leftrightarrow (a, b) \in R \wedge (b, a) \in R \Rightarrow a = b$? Sí, ya que el antecedente es falso.

Por lo tanto, la relación R es antisimétrica.

(b) $x R y \Leftrightarrow y = \frac{1}{x}, \text{ con } x > 0$.

Reflexividad:

¿ $\forall x \in \mathbb{R}, x R x \Leftrightarrow (x, x) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{x}$? No.

Por lo tanto, la relación R no es reflexiva.

Simetría:

¿ $\forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \Rightarrow y R x \Leftrightarrow (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \Rightarrow y = \frac{1}{x}$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es simétrica.

Transitividad:

$$\begin{aligned} &\nexists \forall x, y, z \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \\ &\wedge y = \frac{1}{z} \Rightarrow x = \frac{1}{\frac{1}{z}} = z? \text{ No.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación R no es transitiva.

Antisimetría:

$$\begin{aligned} &\nexists \forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R x \Rightarrow x = y \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, x) \in R \Rightarrow x = y \Leftrightarrow x = \frac{1}{y} \wedge y = \frac{1}{x} \\ &\Rightarrow x = y? \text{ No.} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la relación R no es antisimétrica.

Ejercicio 4.

Dado $p \in \mathbb{R}$, mostrar que la relación $x R y \Leftrightarrow x - y = kp$, con $k \in \mathbb{Z}$ es una relación de equivalencia.

Reflexividad:

¿ $\forall x \in \mathbb{R}, x R x \Leftrightarrow (x, x) \in R \Leftrightarrow x - x = kp \Leftrightarrow 0 = 0p \Leftrightarrow 0 = 0$? Sí.

Simetría:

¿ $\forall x, y \in \mathbb{R}, x R y \Rightarrow y R x \Leftrightarrow (x, y) \in R \Rightarrow (y, x) \in R \Leftrightarrow x - y = kp \Rightarrow y - x = lp$? Sí.

$$-(x - y) = -kp$$

$$y - x = -lp, \quad \text{donde } l = -k \in \mathbb{Z}.$$

Transitividad:

¿ $\forall x, y, z \in \mathbb{R}, x R y \wedge y R z \Rightarrow x R z \Leftrightarrow (x, y) \in R \wedge (y, z) \in R \Rightarrow (x, z) \in R \Leftrightarrow (x - y = kp) \wedge (y - z = lp) \Rightarrow (x - z = mp)$? Sí.

$$x - y + y - z = kp + lp$$

$$x - z = (k + l)p$$

$$x - z = mp, \quad \text{donde } m = k + l \in \mathbb{Z}.$$

Por lo tanto, la relación R es una relación de equivalencia en $\mathbb{R}$, ya que es reflexiva, simétrica y transitiva.

Ejercicio 5.

Mostrar que la relación $X R Y \Leftrightarrow X \subseteq Y$ es una relación de orden en el conjunto de partes de un conjunto A , $\mathcal{P}(A)$.

Reflexividad:

¿ $\forall X \in A, X R X \Leftrightarrow (X, X) \in R \Leftrightarrow X \subseteq X$? Sí.

Antisimetría:

¿ $\forall X, Y \in A, X R Y \wedge Y R X \Rightarrow X = Y \Leftrightarrow (X, Y) \in R \wedge (Y, X) \in R \Rightarrow X = Y \Leftrightarrow X \subseteq Y \wedge Y \subseteq X \Rightarrow X = Y$? Sí.

Transitividad:

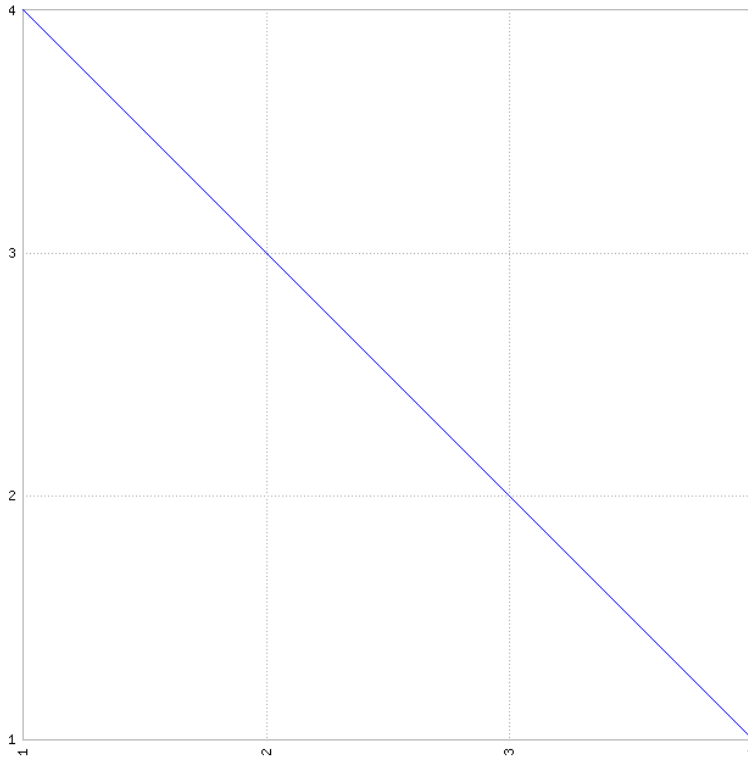
¿ $\forall X, Y, Z \in A, X R Y \wedge Y R Z \Rightarrow X R Z \Leftrightarrow (X, Y) \in R \wedge (Y, Z) \in R \Rightarrow (X, Z) \in R \Leftrightarrow X \subseteq Y \wedge Y \subseteq Z \Rightarrow X \subseteq Z$? Sí.

Por lo tanto, la relación R es una relación de orden en A , ya que es reflexiva, antisimétrica y transitiva.

Ejercicio 6.

Determinar la función inversa para cada una de las funciones dadas, siempre que exista. En caso negativo, indicar el motivo de la no existencia de inversa.

(a) $f: X \rightarrow X$, dada por $f(x) = 5 - x$, en $X = \{1, 2, 3, 4\}$.



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 5 - x_1 &= 5 - x_2 \\ -x_1 &= -x_2 \\ x_1 &= x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$.

$$Im_f = Codom_f = X.$$

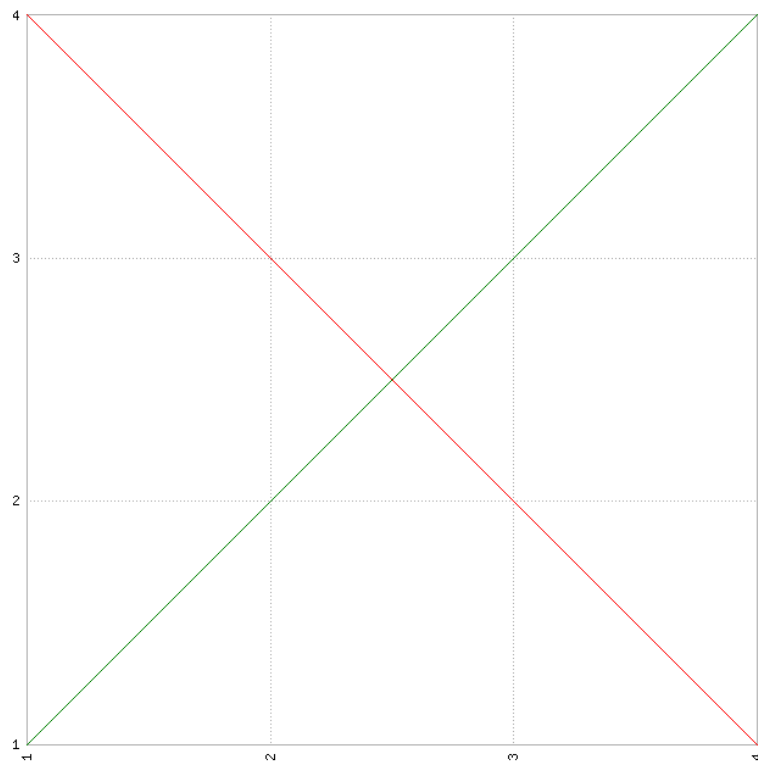
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de X , existe, al menos, un x de X tal que $f(x) = y$.

Y, ya que $f(x)$ es inyectiva y suryectiva, es biyectiva y, por lo tanto, admite inversa.

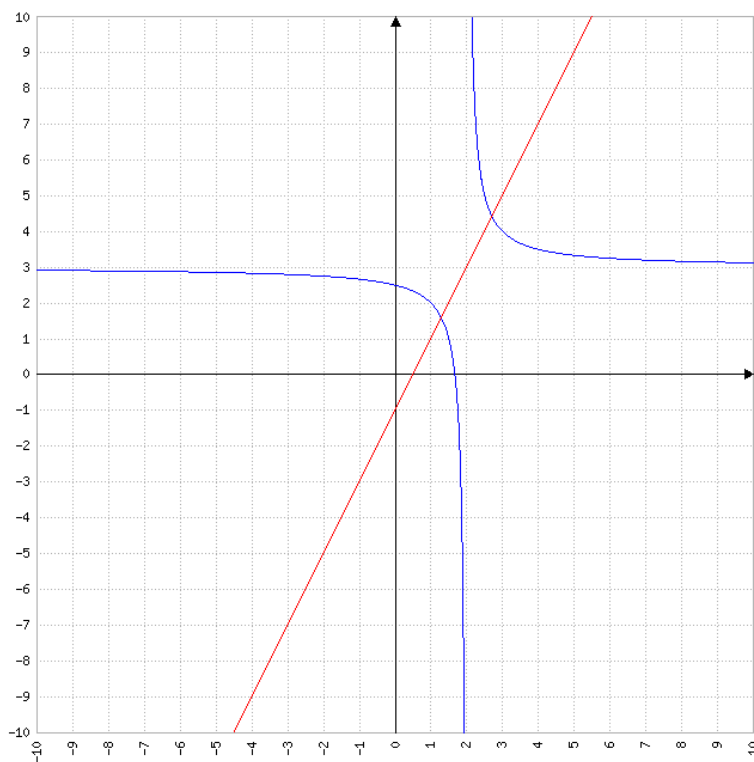
$$\begin{aligned} y &= 5 - x \\ x &= 5 - y \\ f^{-1}(x) &= 5 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f^{-1}} = X.$$

$$Im_{f^{-1}} = X.$$



(b) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, dada por $f(x) = \begin{cases} \frac{3x-5}{x-2}, & \text{si } x > 2 \\ 2x - 1, & \text{si } x \leq 2 \end{cases}$.



$f_1(x_1) = f_1(x_2)$

$$\begin{aligned}\frac{3x_1-5}{x_1-2} &= \frac{3x_2-5}{x_2-2} \\ (3x_1-5)(x_2-2) &= (3x_2-5)(x_1-2) \\ 3x_1x_2-6x_1-5x_2+10 &= 3x_2x_1-6x_2-5x_1+10 \\ 3x_1x_2-x_1 &= 3x_2x_1-x_2 \\ x_1(3x_2-1) &= x_2(3x_1-1) \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}f_2(x_1) &= f_2(x_2) \\ 2x_1-1 &= 2x_2-1 \\ 2x_1 &= 2x_2 \\ x_1 &= x_2.\end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ es inyectiva, ya que se cumple que, si $f_1(x_1) = f_1(x_2)$ o si $f_2(x_1) = f_2(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = (2, +\infty)$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = (-\infty, 2]$.

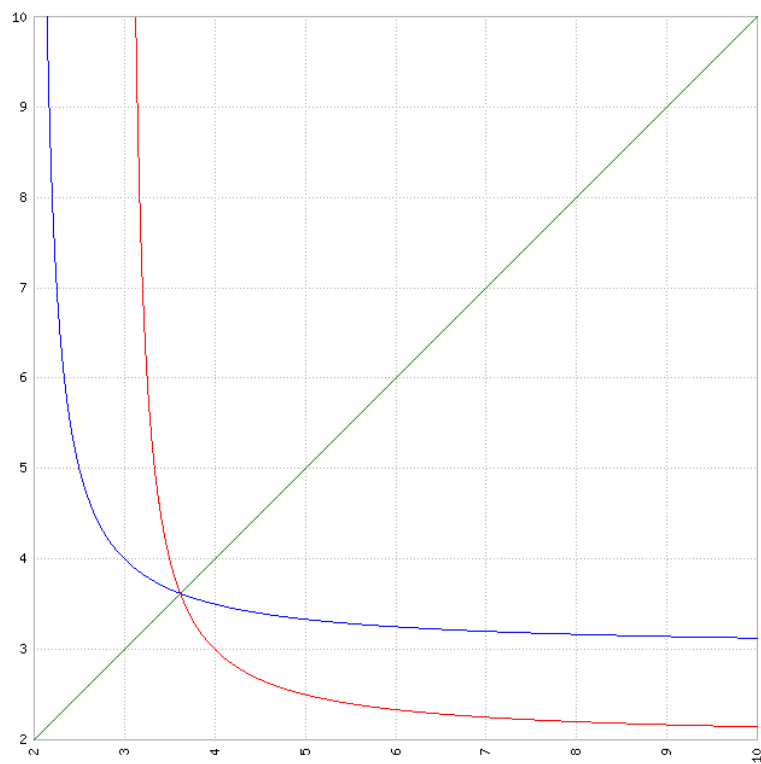
$$Im_f = Codom_f = \mathbb{R}.$$

Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $\mathbb{R}$, existe, al menos, un x de $\mathbb{R}$ tal que $f(x) = y$. Se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Codom_f = (3, +\infty)$, ya que $Im_f = (3, +\infty)$, y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Codom_f = (-\infty, 3]$, ya que $Im_f = (-\infty, 3]$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned}y &= \frac{3x-5}{x-2} \\ y(x-2) &= 3x-5 \\ yx-2y &= 3x-5 \\ yx-3x &= 2y-5 \\ x(y-3) &= 2y-5 \\ x &= \frac{2y-5}{y-3} \\ f_1^{-1}(x) &= \frac{2x-5}{x-3}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}Dom_{f_1^{-1}} &= (3, +\infty). \\ Im_{f_1^{-1}} &= (2, +\infty).\end{aligned}$$



$$y = 2x - 1$$

$$2x = y + 1$$

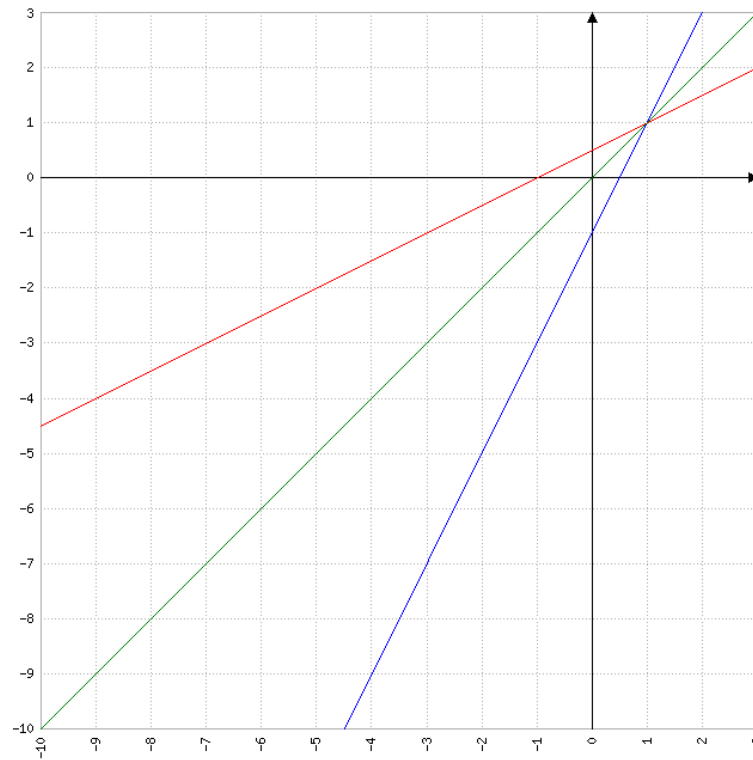
$$x = \frac{y+1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}$$

$$f_2^{-1}(x) = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$$

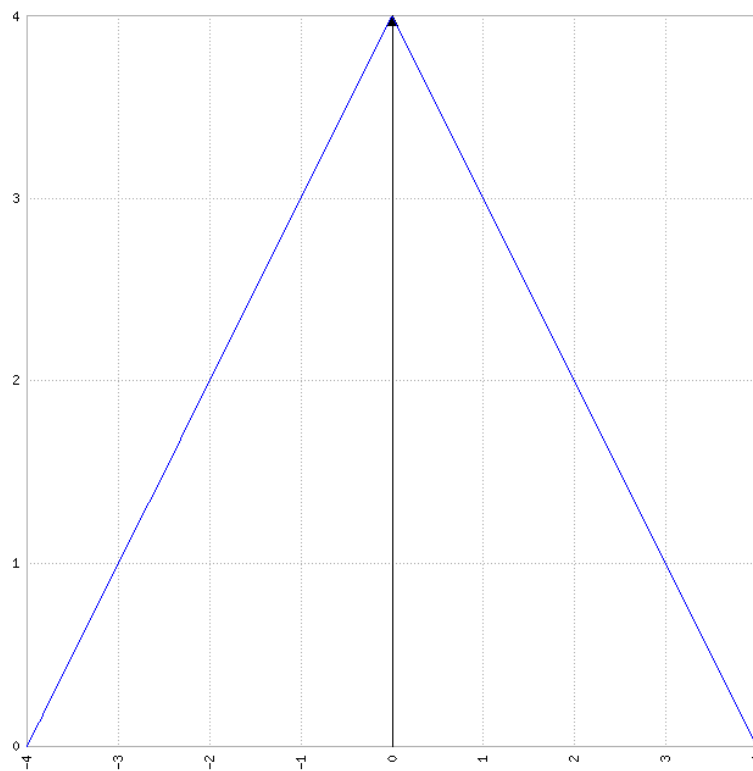
$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = (-\infty, 3].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = (-\infty, 2].$$



(c) $f: [-4, 4] \rightarrow [0, 4]$, dada por $f(x) = 4 - |x|$.

$$f(x) = \begin{cases} 4 - x, & \text{si } 0 \leq x \leq 4 \\ 4 - (-x) = 4 + x, & \text{si } -4 \leq x < 0 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} f(x_1) &= f(x_2) \\ 4 - |x_1| &= 4 - |x_2| \\ -|x_1| &= -|x_2| \\ |x_1| &= |x_2| \\ x_1 &\neq x_2. \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f(x)$ no es inyectiva, ya que no se cumple que, si $f(x_1) = f(x_2)$, entonces, $x_1 = x_2$. Para que lo sea, se necesita que, para el primer trozo de $f(x)$, $Dom_f = [0, 4]$ y, para el segundo trozo de $f(x)$, $Dom_f = [-4, 0]$.

$$Im_f = Codom_f = [0, 4].$$

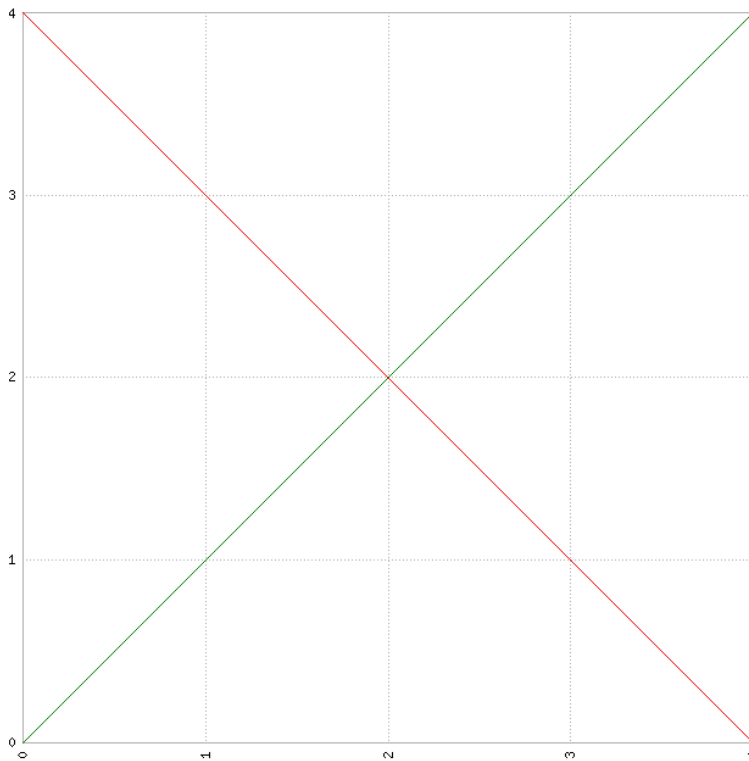
Por lo tanto, $f(x)$ es suryectiva, ya que se cumple que, para cada y de $[0, 4]$, existe, al menos, un x de $[0, 4]$, para el primer trozo de $f(x)$, y un x de $[-4, 0]$, para el segundo trozo de $f(x)$, tal que $f(x) = y$.

En estos casos, $f(x)$ sería biyectiva y, por lo tanto, admitiría inversa.

$$\begin{aligned} y &= 4 - x \\ x &= 4 - y \\ f_1^{-1}(x) &= 4 - x. \end{aligned}$$

$$Dom_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$

$$Im_{f_1^{-1}} = [0, 4].$$



$$\begin{aligned} y &= x - 4 \\ x &= y + 4 \\ f_2^{-1}(x) &= x + 4. \end{aligned}$$

$$\text{Dom}_{f_2^{-1}} = [0, 4].$$

$$\text{Im}_{f_2^{-1}} = [-4, 0).$$

